جامعة السلطان مولاي سليمان
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵙⵓⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ
Université Sultan Moulay Slimane

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Béni Mellal
Année Universitaire: 2025-2026
Filières : GESE-GMSI

Cour d'algèbre I

Chapitre 4: Polynômes et Fractions Rationnelles

BENCHETTOU Oumaima

13 octobre 2025

Plan du cours

Polynômes

- Définitions élémentaires
- Opérations sur les polynômes

Arithmétique des polynômes

- Divisibilité et Division euclidienne
- Plus grand diviseur commun

Racine d'un polynôme, factorisation

- Racines d'un polynôme
- Théorème de factorisation
- Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$

Fractions rationnelles

- Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$
- Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$

Polynômes
Définitions élémentaires
Opérations sur les polynômes

Arithmétique des polynômes

Racine d'un polynôme, factorisation

Fractions rationnelles

Définitions élémentaires

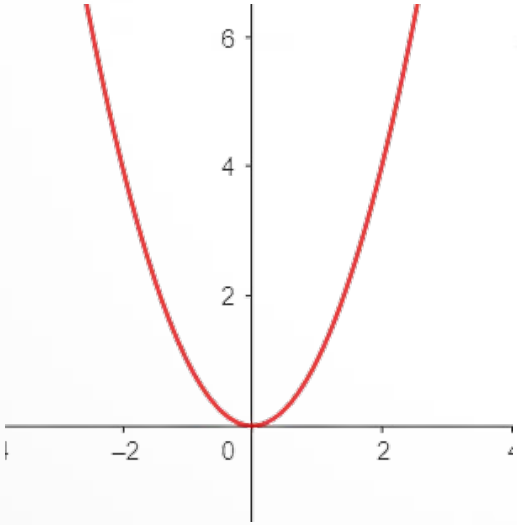
La lettre $\mathbb{K}$ désigne l'un des ensembles $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition 1.1

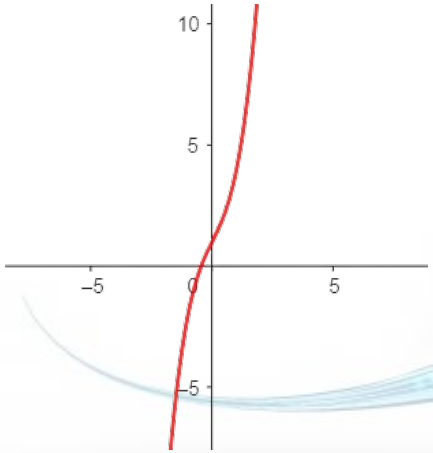
Un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ *est une expression de la forme*

$$P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0,$$

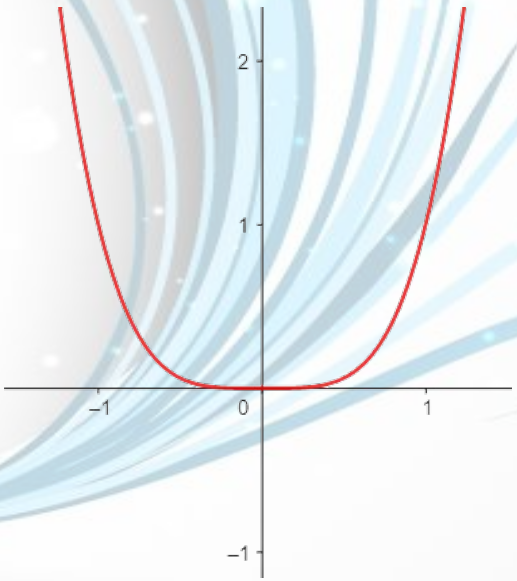
avec $n \in \mathbb{N}$ *et les coefficients du polynôme* $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{K}$. *L'ensemble des polynômes est noté* $\mathbb{K}[X]$.



(a) $P(X) = X^2$.



(b) $P(X) = X^3 + 2X + 1$.



(c) $P(X) = X^4$.

Définitions élémentaires

Soit le polynôme $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0$,

Définition 1.2

On appelle le degré de P le plus grand entier i tel que $a_i \neq 0$; on le note $\deg P$.

- Un polynôme de la forme $P = a_0$ avec $a_0 \in \mathbb{K}$ est appelé un polynôme constant. Si $a_0 \neq 0$, son degré est 0.
- On pose par convention $\deg(0) = -\infty$.

Exemples:

- $P(X) = X^3 - 5X + \frac{3}{4}$ est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré 3.
- $P(X) = X^n + i$ est un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré n.
- $P(X) = 2$ est un polynôme constant de $\mathbb{R}[X]$ de degré $\deg P = 0$.

Définitions élémentaires

Soit le polynôme $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0$,

Définition 1.2

On appelle le degré de P le plus grand entier i tel que $a_i \neq 0$; on le note $\deg P$.

- Un polynôme de la forme $P = a_0$ avec $a_0 \in \mathbb{K}$ est appelé un polynôme constant. Si $a_0 \neq 0$, son degré est 0.
- On pose par convention $\deg(0) = -\infty$.

Exemples:

- $P(X) = X^3 - 5X + \frac{3}{4}$ est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré 3.
- $P(X) = X^n + i$ est un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré n.
- $P(X) = 2$ est un polynôme constant de $\mathbb{R}[X]$ de degré $\deg P = 0$.

Définitions élémentaires

Soit le polynôme $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0$,

Définition 1.2

On appelle le degré de P le plus grand entier i tel que $a_i \neq 0$; on le note $\deg P$.

- Un polynôme de la forme $P = a_0$ avec $a_0 \in \mathbb{K}$ est appelé un polynôme constant. Si $a_0 \neq 0$, son degré est 0.
- On pose par convention $\deg(0) = -\infty$.

Exemples:

- $P(X) = X^3 - 5X + \frac{3}{4}$ est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré 3.
- $P(X) = X^n + i$ est un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré n.
- $P(X) = 2$ est un polynôme constant de $\mathbb{R}[X]$ de degré $\deg P = 0$.

Soit le polynôme $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0$,

Définition 1.2

On appelle le degré de P le plus grand entier i tel que $a_i \neq 0$; on le note $\deg P$.

- Un polynôme de la forme $P = a_0$ avec $a_0 \in \mathbb{K}$ est appelé un polynôme constant. Si $a_0 \neq 0$, son degré est 0.
- On pose par convention $\deg(0) = -\infty$.

Exemples:

- $P(X) = X^3 - 5X + \frac{3}{4}$ est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré 3.
- $P(X) = X^n + i$ est un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré n.
- $P(X) = 2$ est un polynôme constant de $\mathbb{R}[X]$ de degré $\deg P = 0$.

Soit le polynôme $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0$,

Définition 1.2

On appelle le degré de P le plus grand entier i tel que $a_i \neq 0$; on le note $\deg P$.

- Un polynôme de la forme $P = a_0$ avec $a_0 \in \mathbb{K}$ est appelé un polynôme constant. Si $a_0 \neq 0$, son degré est 0.
- On pose par convention $\deg(0) = -\infty$.

Exemples:

- $P(X) = X^3 - 5X + \frac{3}{4}$ est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré 3.
- $P(X) = X^n + i$ est un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré n.
- $P(X) = 2$ est un polynôme constant de $\mathbb{R}[X]$ de degré $\deg P = 0$.

Définitions élémentaires

Soit le polynôme $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0$,

- Le coefficient a_n dit le coefficient dominant de P.
- Lorsque $a_n = 1$ on dit que P est unitaire.
- Les polynômes comportant un seul terme non nul (du type $a_k X^k$) sont appelés monômes.

Exemple:

$$P(x) = \underbrace{3x^4}_{\text{terme dominant}} + 4x^3 + \underbrace{2x^2}_{\text{monôme}} + 1$$

Opérations sur les polynômes

Soient $P = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$ et $Q = b_nX^n + b_{n-1}X^{n-1} + \cdots + b_1X + b_0$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- **Égalité.** On dit que P et Q sont égaux si :

$$P = Q \quad \Longleftrightarrow \quad \forall i = 0, 1, \ldots, n, \quad a_i = b_i.$$

  Si tous les coefficients a_i sont nuls, P est appelé le polynôme nul, il est noté $P = 0$.

- **Addition.**

$$P + Q = (a_n + b_n)X^n + (a_{n-1} + b_{n-1})X^{n-1} + \cdots + (a_1 + b_1)X + (a_0 + b_0).$$

- **Multiplication par un scalaire.** Si $\lambda \in \mathbb{K}$ alors $\lambda \cdot P$ est le polynôme dont le i-ème coefficient est λa_i.

Opérations sur les polynômes

Soient $P = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$ et $Q = b_nX^n + b_{n-1}X^{n-1} + \cdots + b_1X + b_0$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- **Égalité.** On dit que P et Q sont égaux si :

$$P = Q \quad \Longleftrightarrow \quad \forall i = 0, 1, \ldots, n, \quad a_i = b_i.$$

  Si tous les coefficients a_i sont nuls, P est appelé le polynôme nul, il est noté $P = 0$.

- **Addition.**

$$P + Q = (a_n + b_n)X^n + (a_{n-1} + b_{n-1})X^{n-1} + \cdots + (a_1 + b_1)X + (a_0 + b_0).$$

- **Multiplication par un scalaire.** Si $\lambda \in \mathbb{K}$ alors $\lambda \cdot P$ est le polynôme dont le i-ème coefficient est λa_i.

Opérations sur les polynômes

Soient $P = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$ et $Q = b_nX^n + b_{n-1}X^{n-1} + \cdots + b_1X + b_0$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- **Égalité.** On dit que P et Q sont égaux si :

$$P = Q \quad \Longleftrightarrow \quad \forall i = 0, 1, \ldots, n, \quad a_i = b_i.$$

  Si tous les coefficients a_i sont nuls, P est appelé le polynôme nul, il est noté $P = 0$.

- **Addition.**

$$P + Q = (a_n + b_n)X^n + (a_{n-1} + b_{n-1})X^{n-1} + \cdots + (a_1 + b_1)X + (a_0 + b_0).$$

- **Multiplication par un scalaire.** Si $\lambda \in \mathbb{K}$ alors $\lambda \cdot P$ est le polynôme dont le i-ème coefficient est λa_i.

- **Multiplication.** Soient $P = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$ et $Q = b_mX^m + b_{m-1}X^{m-1} + \cdots + b_1X + b_0$. On définit

$$P \times Q = c_rX^r + c_{r-1}X^{r-1} + \cdots + c_1X + c_0$$

$$\text{avec } r = n + m \text{ et } c_k = \sum_{i+j=k} a_ib_j \text{ pour } k \in \{0, \ldots, r\}.$$

Proposition 1.1

Soient P et Q deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- $\deg(P \times Q) = \deg P + \deg Q$
- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$

- **Multiplication.** Soient $P = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$ et $Q = b_mX^m + b_{m-1}X^{m-1} + \cdots + b_1X + b_0$. On définit

$$P \times Q = c_rX^r + c_{r-1}X^{r-1} + \cdots + c_1X + c_0$$

$$\text{avec } r = n + m \text{ et } c_k = \sum_{i+j=k} a_ib_j \text{ pour } k \in \{0, \ldots, r\}.$$

Proposition 1.1

Soient P et Q deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- $\deg(P \times Q) = \deg P + \deg Q$
- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$

Polynômes

Arithmétique des polynômes

- Divisibilité et Division euclidienne
- Plus grand diviseur commun

Racine d'un polynôme, factorisation

Fractions rationnelles

Définition 2.1

*Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, on dit que B **divise** A:*

$$\exists Q \in \mathbb{K}[X], \text{ tel que } \quad A = BQ.$$

*On note alors $B|A$. On dit aussi que A **est multiple de** B ou que A **est divisible par** B.*

Exemple: Pour tout entier positif n, $X - 1$ divise $X^n - 1$.
Par exemple, on a

- $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$,
- $X^4 - 1 = (X - 1)(X^3 + X^2 + X + 1)$,
- Plus généralement, on a la formule :

$$X^n - 1 = (X - 1)(X^{n-1} + X^{n-2} + \cdots + X + 1).$$

Proposition 2.1

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$.

1. *On a* $A|A$, $1|A$ *et* $A|0$.
2. *Si* $A|B$ *et* $B|A$, *alors il existe* $\lambda \in \mathbb{K}^*$ *tel que* $A = \lambda B$.
3. *Si* $A|B$ *et* $B|C$ *alors* $A|C$.
4. *Si* $C|A$ *et* $C|B$ *alors* $C|(AU + BV)$, *pour tout* $U, V \in \mathbb{K}[X]$.

1 - Division euclidienne.

Théorème 2.1 (Division euclidienne des polynômes)

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, avec $B \neq 0$, alors il existe un unique polynôme Q et il existe un unique polynôme R tels que :

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg R < \deg B$$

cette écriture est ***la division euclidienne de*** *A* ***par*** *B.*

- Le polynôme Q est appelé **le quotient** de la division euclidienne de A par B.
- Le polynôme R est **le reste** de la division euclidienne de A par B.
- $R = 0$ si et seulement si $B|A$.

Division euclidienne

Exemples:

- 1. $A = X^3 + X^2 - 1$ et $B = X - 1$.
  Alors on trouve $Q = X^2 + 2X + 2$ **et** $R = 1$.

Exemples:

- 1. $A = X^3 + X^2 - 1$ et $B = X - 1$.
  Alors on trouve $Q = X^2 + 2X + 2$ **et** $R = 1$.

$$
\begin{array}{rrrr|l}
X^3 & +X^2 & & -1 & X \quad -1 \\
\cline{5-5}
-X^3 & +X^2 & & & X^2 \quad +2X \quad +2 \\
\cline{1-2}
 & 2X^2 & & -1 & \\
 & -2X^2 & +2X & & \\
\cline{2-3}
 & & 2X & -1 & \\
 & & -2X & +2 & \\
\cline{3-4}
 & & & +1 &
\end{array}
$$

- 2. $A = X^5 + X^2 + 1$ et $B = X^2 + X + 1$.
  Alors on trouve $Q = X^3 - X^2 + 2$ **et** $R = -2X - 1$.

$$\underbrace{X^5 + X^2 + 1}_{A} = \underbrace{(X^2 + X + 1)}_{B}\underbrace{(X^3 - X^2 + 2)}_{Q} + \underbrace{(-2X - 1)}_{R}.$$

- 2. $A = X^5 + X^2 + 1$ et $B = X^2 + X + 1$.
  Alors on trouve $Q = X^3 - X^2 + 2$ **et** $R = -2X - 1$.

$$\underbrace{X^5 + X^2 + 1}_{A} = \underbrace{(X^2 + X + 1)}_{B}\underbrace{(X^3 - X^2 + 2)}_{Q} + \underbrace{(-2X - 1)}_{R}.$$

- 3. $A = X^4 + 5X^3 + 12X^2 + 19x - 7$ et $B = X^2 + 3X - 1$.
  On trouve $Q = X^2 - 2X + 7$ **et** $R = 0$.

$$X^4 + 5X^3 + 12X^2 + 19x - 7 = (X^2 + 3X - 1)(X^2 - 2X + 7).$$

Conclusion: Dans ce cas $B|A$: A divisible par B.

- 3. $A = X^4 + 5X^3 + 12X^2 + 19x - 7$ et $B = X^2 + 3X - 1$.
  On trouve $Q = X^2 - 2X + 7$ **et** $R = 0$.

$$X^4 + 5X^3 + 12X^2 + 19x - 7 = (X^2 + 3X - 1)(X^2 - 2X + 7).$$

Conclusion: Dans ce cas $B|A$: A divisible par B.

- 3. $A = X^4 + 5X^3 + 12X^2 + 19x - 7$ et $B = X^2 + 3X - 1$.
  On trouve $Q = X^2 - 2X + 7$ **et** $R = 0$.

$$X^4 + 5X^3 + 12X^2 + 19x - 7 = (X^2 + 3X - 1)(X^2 - 2X + 7).$$

Conclusion: Dans ce cas $B|A$: A divisible par B.

2 - Division euclidienne suivant les puissances croissante.

Théorème 2.2

Soient A et B deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ avec $B \neq 0$. Pour tout entier naturel n il existe un unique couple de polynômes (Q_n, R_n) tel que

$$A = BQ_n + X^{n+1}R_n \quad et \quad \deg(Q_n) \leq n.$$

On dit que Q_n (respectivement R_n) est le quotient (respectivement le reste) de la division selon les puissances croissantes de A par B à l'ordre n.

D.E suivant les puissances croissantes

Exemple: Effectuons la division selon les puissances croissantes de $A = 1 + 3X + 2X^2 - 7X^3$ par $B = 1 + X - 2X^2$ à l'ordre 3.

On trouve $Q_3 = 1 + 2X + 2X^2 - 5X^3$ **et** $R_3 = 9 - 10X$.

D.E suivant les puissances croissantes

Exemple: Effectuons la division selon les puissances croissantes de $A = 1 + 3X + 2X^2 - 7X^3$ par $B = 1 + X - 2X^2$ à l'ordre 3.
On trouve $Q_3 = 1 + 2X + 2X^2 - 5X^3$ **et** $R_3 = 9 - 10X$.

$$
\begin{array}{rrrrrr|l}
1 & +3X & +2X^2 & -7X^3 & & & 1 \quad +X \quad -2X^2 \\
\cline{7-7}
-1 & -X & +2X^2 & & & & 1 \quad +2X \quad +2X^2 \quad -5X^3 \\
\cline{1-4}
 & 2X & +4X^2 & -7X^3 & & & \\
 & -2X & -2X^2 & +4X^3 & & & \\
\cline{1-4}
 & & 2X^2 & -3X^3 & & & \\
 & & -2X^2 & -2X^3 & +4X^4 & & \\
\cline{1-5}
 & & & -5X^3 & +4X^4 & & \\
 & & & 5X^3 & +5X^4 & -10X^5 & \\
\cline{1-6}
 & & & & +9X^4 & -10X^5 &
\end{array}
$$

Définition 2.2

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, avec $A \neq 0$ ou $B \neq 0$. On appelle ***le plus grand diviseur commun de A et B*** *, que l'on note* $\text{pgcd}(A, B)$, ***l'unique polynôme unitaire de plus grand degré qui divise à la fois A et B.***

- $\text{pgcd}(A, B)$ est **un polynôme unitaire**.
- Si $A|B$ et $A \neq 0$, $\text{pgcd}(A, B) = \frac{1}{\lambda}A$, où λ est le coefficient dominant de A.
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $\text{pgcd}(\lambda A, B) = \text{pgcd}(A, B)$.
- Si $A = BQ + R$ alors $\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(B, R)$. C'est ce qui justifie l'algorithme d'Euclide.

Algorithme d'Euclide

Algorithme d'Euclide. *permet de déterminer le pgcd de deux polynômes.* Soient A et B des polynômes, $B \neq 0$. On calcule les divisions euclidiennes successives,

$$\begin{array}{ll}
A = BQ_1 + R_1 & \deg R_1 < \deg B \\
B = R_1Q_2 + R_2 & \deg R_2 < \deg R_1 \\
R_1 = R_2Q_3 + R_3 & \deg R_3 < \deg R_2 \\
\vdots & \\
R_{k-2} = R_{k-1}Q_k + R_k & \deg R_k < \deg R_{k-1} \\
R_{k-1} = R_kQ_{k+1} &
\end{array}$$

Le degré du reste diminue à chaque division. On arrête l'algorithme lorsque le reste est nul. **Le pgcd est le dernier reste non nul R_k (rendu unitaire).**

Exemples:

1 - Calculons le pgcd de $A = X^4 - 1$ et $B = X^3 - 1$. On applique l'algorithme d'Euclide :

$$\begin{aligned} X^4 - 1 &= (X^3 - 1) \times X + (X - 1) \\ X^3 - 1 &= (X - 1) \times (X^2 + X + 1) + 0 \end{aligned}$$

Le pgcd est le dernier reste non nul, donc $\text{pgcd}(X^4 - 1, X^3 - 1) = X - 1$.

2 - Calculons le pgcd de $A = X^3 + 1$ et $B = X^2 + X + 1$. On applique l'algorithme d'Euclide :

$$\begin{aligned} X^3 + 1 &= (X^2 + X + 1)(X - 1) + 2 \\ X^2 + X + 1 &= \left(\tfrac{1}{2}X^2 + \tfrac{1}{2}X + \tfrac{1}{2}\right) \times 2 + 0 \end{aligned}$$

Ainsi $\text{pgcd}(X^3 + 1, X^2 + X + 1) = 1$.

Conclusion: Les polynômes $X^3 + 1$ et $X^2 + X + 1$ sont premiers entre eux.

Théorème 2.3 (Théorème de Bézout)

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ des polynômes avec $A \neq 0$ ou $B \neq 0$. On note $D = \text{pgcd}(A, B)$. Il existe deux polynômes $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$AU + BV = D.$$

Ce théorème découle de l'algorithme d'Euclide et plus spécialement de sa remontée comme on le voit sur l'exemple suivant.

Exemple: Nous avons calculé $\text{pgcd}(X^4 - 1, X^3 - 1) = X - 1$. Nous remontons l'algorithme d'Euclide,

$$\begin{aligned} X^4 - 1 &= (X^3 - 1) \times X + X - 1 \\ X - 1 &= (X^4 - 1) \times 1 + (X^3 - 1) \times (-X) \end{aligned}$$

Donc $U = 1$ et $V = -X$ conviennent.

Théorème 2.3 (Théorème de Bézout)

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ des polynômes avec $A \neq 0$ ou $B \neq 0$. On note $D = \text{pgcd}(A, B)$. Il existe deux polynômes $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$AU + BV = D.$$

Ce théorème découle de l'algorithme d'Euclide et plus spécialement de sa remontée comme on le voit sur l'exemple suivant.

Exemple: Nous avons calculé $\text{pgcd}(X^4 - 1, X^3 - 1) = X - 1$. Nous remontons l'algorithme d'Euclide,

$$\begin{aligned} X^4 - 1 &= (X^3 - 1) \times X + X - 1 \\ X - 1 &= (X^4 - 1) \times 1 + (X^3 - 1) \times (-X) \end{aligned}$$

Donc $U = 1$ et $V = -X$ conviennent.

Définition 2.3

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A et B sont ***premiers entre eux*** *si* $\text{pgcd}(A, B) = 1$.

Exemple: Montrons que les polynômes $X^3 - 1$ et $X^2 + 1$ sont premiers entre eux.

Appliquons l'algorithme d'Euclide pour calculer $\text{pgcd}(X^3 - 1, X^2 + 1)$.

$$X^3 - 1 = (X^2 + 1)(X) - X - 1$$
$$X^2 + 1 = (-X - 1)(-X + 1) + 2$$
$$-X - 1 = \left(-\frac{1}{2}X - \frac{1}{2}\right) \times 2 + 0$$

Ainsi $\text{pgcd}(X^3 - 1, X^2 + 1) = 1$, donc les polynômes $X^3 - 1$ et $X^2 + 1$ sont premiers entre eux .

Définition 2.3

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A et B sont ***premiers entre eux*** *si* $\text{pgcd}(A, B) = 1$.

Exemple: Montrons que les polynômes $X^3 - 1$ et $X^2 + 1$ sont premiers entre eux.

Appliquons l'algorithme d'Euclide pour calculer $\text{pgcd}(X^3 - 1, X^2 + 1)$.

$$\begin{aligned} X^3 - 1 &= (X^2 + 1)(X) - X - 1 \\ X^2 + 1 &= (-X - 1)(-X + 1) + 2 \\ -X - 1 &= \left(-\frac{1}{2}X - \frac{1}{2}\right) \times 2 + 0 \end{aligned}$$

Ainsi $\text{pgcd}(X^3 - 1, X^2 + 1) = 1$, donc les polynômes $X^3 - 1$ et $X^2 + 1$ sont premiers entre eux .

Théorème de Bézout

Le corollaire suivant s'appelle aussi le théorème de Bézout.

Corollaire 2.1

Soient A et B deux polynômes. A et B sont premiers entre eux si et seulement s'il existe deux polynômes U et V tels que $AU + BV = 1$.

Corollaire 2.2

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$ avec $A \neq 0$ ou $B \neq 0$. Si $C|A$ et $C|B$ alors $C|\operatorname{pgcd}(A, B)$.

Corollaire 2.3 (Lemme de Gauss)

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$. Si $A|BC$ et $\operatorname{pgcd}(A, B) = 1$ alors $A|C$.

Pour A, B quelconques on peut se ramener à des polynômes premiers entre eux : si $\operatorname{pgcd}(A, B) = D$ alors A et B s'écrivent : $A = DA'$, $B = DB'$ avec $\operatorname{pgcd}(A', B') = 1$.

Polynômes

Arithmétique des polynômes

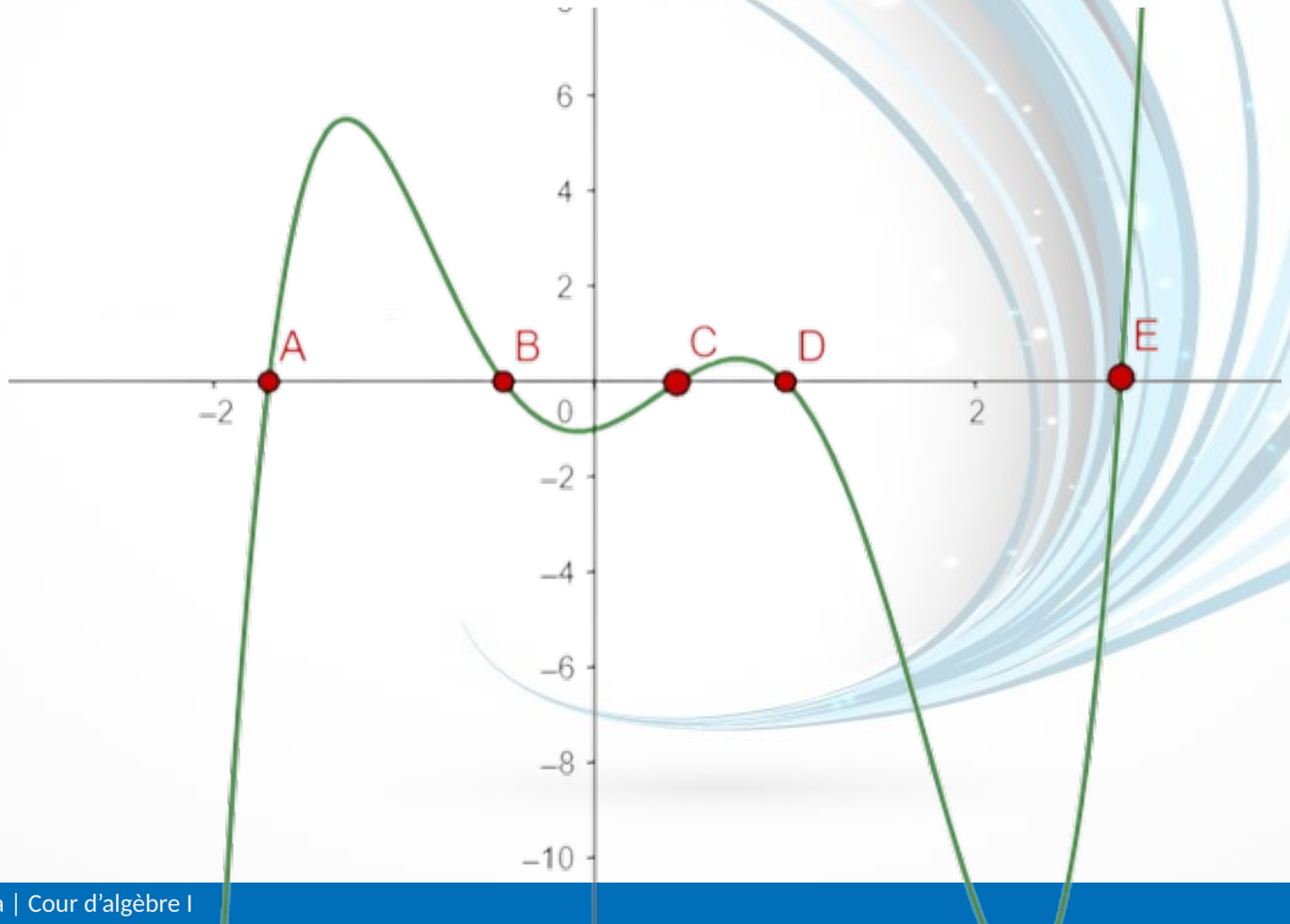
Racine d'un polynôme, factorisation
- Racines d'un polynôme
- Théorème de factorisation
- Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$

Fractions rationnelles

Définition 3.1

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On dit que α est ***une racine (ou un zéro)*** *de P si $P(\alpha) = 0$.*

Exemple: $P(x) = x^5 - 2x^4 - 4x^3 + 5x^2 + x - 1$



Proposition 3.1

$$P(\alpha) = 0 \iff X - \alpha \text{ divise } P.$$

Preuve. Lorsque l'on écrit la division euclidienne de P par $X - \alpha$ on obtient $P = Q \cdot (X - \alpha) + R$ où R est une constante car $\deg R < \deg(X - \alpha) = 1$. Donc $P(\alpha) = 0 \iff R(\alpha) = 0 \iff R = 0 \iff X - \alpha | P$.

Exemples:

1. 1 est une racine de $X^4 - 1$.
2. 0 est une racine du polynôme de la forme $P = a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n$.
3. Pour tout entier naturel n et tout entier $0 < k < n - 1$, le complexe $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ est une racine du polynôme $X^n - 1$ (les racines n-ième de l'unité $z = 1$).

Proposition 3.1

$$P(\alpha) = 0 \iff X - \alpha \text{ divise } P.$$

Preuve. Lorsque l'on écrit la division euclidienne de P par $X - \alpha$ on obtient $P = Q \cdot (X - \alpha) + R$ où R est une constante car $\deg R < \deg(X - \alpha) = 1$. Donc $P(\alpha) = 0 \iff R(\alpha) = 0 \iff R = 0 \iff X - \alpha | P$.

Exemples:

1. 1 est une racine de $X^4 - 1$.
2. 0 est une racine du polynôme de la forme $P = a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n$.
3. Pour tout entier naturel n et tout entier $0 < k < n - 1$, le complexe $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ est une racine du polynôme $X^n - 1$ (les racines n-ième de l'unité $z = 1$).

Définition 3.2

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On dit que α ***est une racine de multiplicité*** *k* ***de*** *P:*

$$\text{si } (X-\alpha)^k \text{ divise } P \text{ alors que } (X-\alpha)^{k+1} \text{ ne divise pas } P.$$

- *Lorsque $k = 1$ on parle d'une* ***racine simple****.*
- *Lorsque $k = 2$ d'une* ***racine double****.*
- *On dit aussi que α* ***est une racine d'ordre*** *k.*

Proposition 3.2

Il y a équivalence entre :

(i) *α est une racine de multiplicité k de P.*

(ii) *Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X-\alpha)^k Q$, avec $Q(\alpha) \neq 0$.*

(iii) $P(\alpha) = P'(\alpha) = \cdots = P^{(k-1)}(\alpha) = 0$ *et* $P^{(k)}(\alpha) \neq 0$.

Exemples:

- 1 est une racine simple de $P(X) = X^4 - 1$ ($P(1) = 0, P'(1) = 4 \neq 0$). En plus, P est divisible par $(X - 1)$:

$$P(X) = X^4 - 1 = (X - 1)(X^3 + X^2 + X + 1).$$

- -1 est une racine de multiplicité 3 de $P(X) = (X + 1)^3$.

Passons à un résultat essentiel de ce chapitre :

Théorème 3.1 (Théorème de d'Alembert-Gauss)

Tout polynôme à coefficients complexes de degré $n \geq 1$ a au moins une racine dans $\mathbb{C}$. Il admet exactement n racines si on compte chaque racine avec multiplicité.

Nous admettons ce théorème.

Exemple: Soit $P(X) = aX^2 + bX + c$ un polynôme de degré 2 à coefficients réels : $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$.

- Si $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ alors P admet 2 racines réelles distinctes $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$ alors P admet 2 racines complexes distinctes $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$ alors P admet une racine réelle double $\frac{-b}{2a}$.

En tenant compte des multiplicités on a donc toujours exactement 2 racines.

Définition 3.3

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré ≥ 1, on dit que P ***est irréductible*** *si pour tout $Q \in \mathbb{K}[X]$ divisant P, alors:*

- *soit $Q = cst \in \mathbb{K}^*$.*
- *soit il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $Q = \lambda P$.*

- Un polynôme irréductible P est donc un polynôme non constant dont les seuls diviseurs de P sont les constantes ou P lui-même (à une constante multiplicative près).
- La notion de polynôme irréductible pour l'arithmétique de $\mathbb{K}[X]$ correspond à la notion de nombre premier pour l'arithmétique de $\mathbb{Z}$.
- Dans le cas contraire, on dit que P **est réductible**: il existe alors des polynômes A, B de $\mathbb{K}[X]$ tels que $P = AB$, avec $\deg A \geq 1$ et $\deg B \geq 1$.

Polynômes irréductibles

Exemples:

- Tous les polynômes de degré 1 sont irréductibles. Par conséquent il y a une infinité de polynômes irréductibles.
- $X^2 - 1 = (X-1)(X+1) \in \mathbb{R}[X]$ est réductible.
- $X^2 + 1 = (X-i)(X+i)$ est **réductible dans** $\mathbb{C}[X]$ mais est **irréductible dans** $\mathbb{R}[X]$.
- $X^2 - 2 = (X-\sqrt{2})(X+\sqrt{2})$ est réductible dans $\mathbb{R}[X]$ mais est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Théorème 3.2

Tout polynôme non constant $P \in \mathbb{K}[X]$ s'écrit comme un produit de polynômes irréductibles unitaires:

- *Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.*
- *Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 ainsi que les polynômes de degré 2 ayant un discriminant $\Delta < 0$.*

Théorème 3.2

Tout polynôme non constant $P \in \mathbb{K}[X]$ s'écrit comme un produit de polynômes irréductibles unitaires:

- *Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.*
- *Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 ainsi que les polynômes de degré 2 ayant un discriminant $\Delta < 0$.*

1 - Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$:

Théorème 3.3

Soit P un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$. Alors P s'écrit sous la forme suivante :

$$P = \lambda(X-\alpha_1)^{k_1}(X-\alpha_2)^{k_2}\cdots(X-\alpha_r)^{k_r},$$

où $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ sont les racines distinctes de P et $k_1, \ldots, k_r$ sont leurs multiplicités.

Exemple: Factorisation de $P(X) = X^4 - 1$ dans $\mathbb{C}$.

On peut d'abord décomposer $P(X) = (X^2+1)(X^2-1)$. **Les racines de P sont donc 1, -1, i et $-i$.** Ainsi P se factorise dans $\mathbb{C}[X]$:

$$P(X) = (X-1)(X+1)(X-i)(X+i).$$

1 - Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$:

Théorème 3.3

Soit P un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$. Alors P s'écrit sous la forme suivante :

$$P = \lambda(X-\alpha_1)^{k_1}(X-\alpha_2)^{k_2}\cdots(X-\alpha_r)^{k_r},$$

où $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ sont les racines distinctes de P et $k_1, \ldots, k_r$ sont leurs multiplicités.

Exemple: Factorisation de $P(X) = X^4 - 1$ dans $\mathbb{C}$.

On peut d'abord décomposer $P(X) = (X^2+1)(X^2-1)$. **Les racines de P sont donc 1, -1, i et $-i$.** Ainsi P se factorise dans $\mathbb{C}[X]$:

$$P(X) = (X-1)(X+1)(X-i)(X+i).$$

2 - Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$:

Théorème 3.4

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geq 1$. Alors la factorisation s'écrit

$$P = \lambda(X-\alpha_1)^{k_1}(X-\alpha_2)^{k_2}\cdots(X-\alpha_r)^{k_r}Q_1^{\ell_1}\cdots Q_s^{\ell_s},$$

où les α_i sont exactement les racines réelles distinctes de multiplicité k_i et les Q_i sont des polynômes irréductibles de degré 2 : $Q_i = X^2 + \beta_i X + \gamma_i$ avec $\Delta = \beta_i^2 - 4\gamma_i < 0$.

Exemple: Factorisation de $P(X) = X^4 - 1$ dans $\mathbb{R}$.
On peut d'abord décomposer $P(X) = (X^2+1)(X^2-1)$. P se factorise dans $\mathbb{R}[X]$:

$$P(X) = (X-1)(X+1)(X^2+1).$$

2 - Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$:

Théorème 3.4

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geq 1$. Alors la factorisation s'écrit

$$P = \lambda(X-\alpha_1)^{k_1}(X-\alpha_2)^{k_2}\cdots(X-\alpha_r)^{k_r}Q_1^{\ell_1}\cdots Q_s^{\ell_s},$$

où les α_i sont exactement les racines réelles distinctes de multiplicité k_i et les Q_i sont des polynômes irréductibles de degré 2 : $Q_i = X^2 + \beta_i X + \gamma_i$ avec $\Delta = \beta_i^2 - 4\gamma_i < 0$.

Exemple: Factorisation de $P(X) = X^4 - 1$ dans $\mathbb{R}$.
On peut d'abord décomposer $P(X) = (X^2+1)(X^2-1)$. P se factorise dans $\mathbb{R}[X]$:

$$P(X) = (X-1)(X+1)(X^2+1).$$

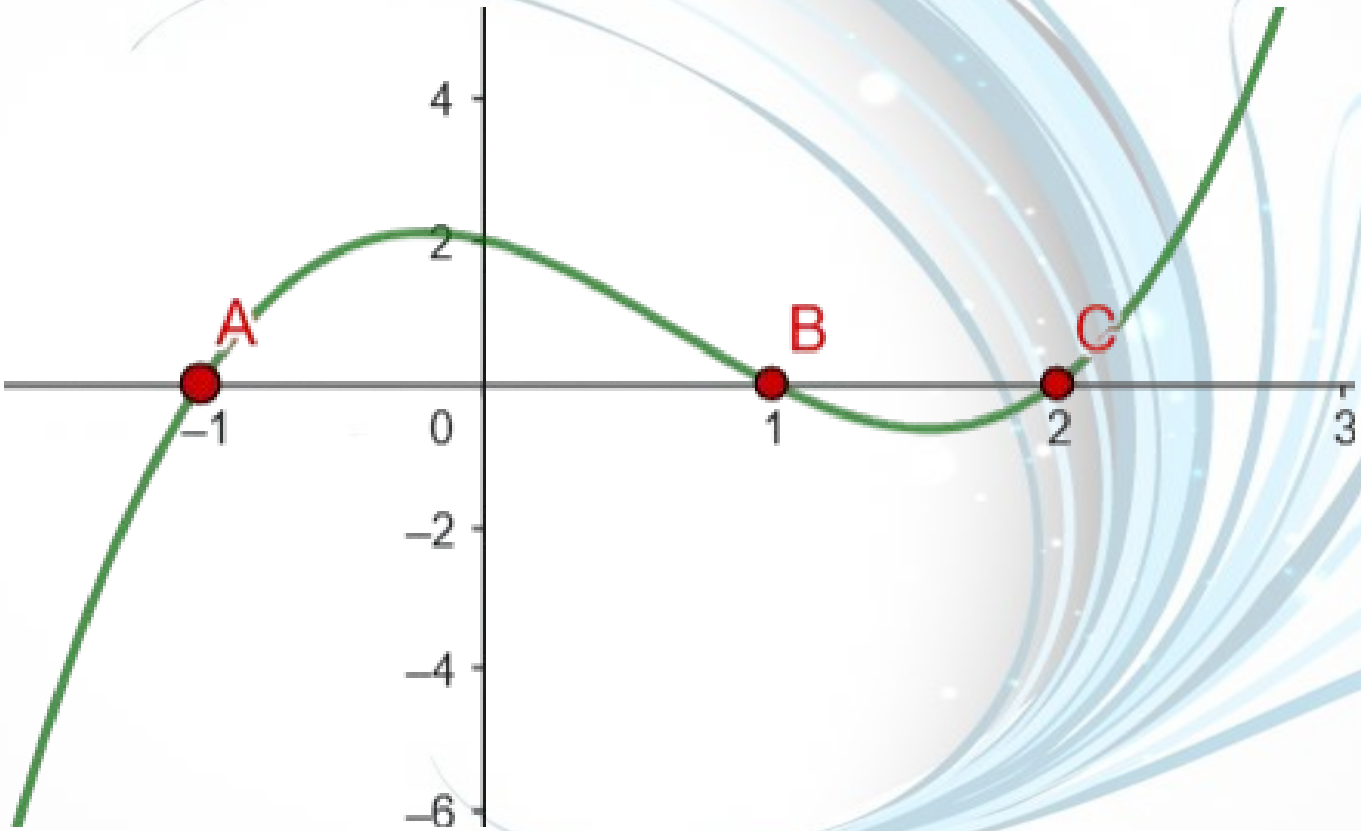
Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

Exemples:

- Factoriser dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme $P(X) = X^3 - 2X^2 - X + 2$.

Exemples:

- Factoriser dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme $P(X) = X^3 - 2X^2 - X + 2$.



Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

- Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ le polynôme $P(X) = X^3 + 1$.

Calculons les racines troisièmes de -1 :

$$\begin{aligned} P(X) &= X^3 + 1 \\ &= (X+1)(X - e^{i\pi/3})(X - e^{-i\pi/3}) \\ &= (X+1)\left(X - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\left(X - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right). \end{aligned}$$

Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

- Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ le polynôme $P(X) = X^3 + 1$.

  Calculons les racines troisièmes de -1 :

$$\begin{aligned} P(X) &= X^3 + 1 \\ &= (X+1)(X - e^{i\pi/3})(X - e^{-i\pi/3}) \\ &= (X+1)\left(X - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\left(X - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right). \end{aligned}$$

Polynômes

Arithmétique des polynômes

Racine d'un polynôme, factorisation

Fractions rationnelles

Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$

Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$

Définition 4.1

Une fraction rationnelle *à coefficients dans* $\mathbb{K}$ *est une expression de la forme*

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$$

où $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ *sont deux polynômes et* $Q \neq 0$.

Exemples :

- $F_1(X) = \dfrac{1}{X^2 - 1}$,
- $F_2(X) = \dfrac{X^2 + 1}{(X-1)^2}$,
- $F_3(X) = \dfrac{X}{X^3 - 1}$.

Définition 4.2

Soit $F = \dfrac{P}{Q}$ *une fraction rationnelle.*

- *On dit que F est* ***irréductible*** *si P et Q n'ont pas d'autres diviseurs communs que les polynômes constants non nuls.*
- *Les racines du polynôme P sont appelées* ***les racines ou les zéros*** *de F.*
- *Les racines du polynôme Q sont appelées* ***les pôles*** *de F.*

Exemples:

- La fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{X^3 - 1}{X^2 - 1}$ n'est pas sous forme irréductible car $\text{pgcd}(X^3 - 1, X^2 - 1) = X - 1$.
- 0 est un pôle d'ordre 3 de la fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{1}{X^3}$.
- $F(X) = \dfrac{(X-1)^2}{(X^2+1)}$ admet 1 comme une racine d'ordre 2 et n'admet pas de pôle dans $\mathbb{R}$.

Définition 4.2

Soit $F = \dfrac{P}{Q}$ *une fraction rationnelle.*

- *On dit que F est* ***irréductible*** *si P et Q n'ont pas d'autres diviseurs communs que les polynômes constants non nuls.*
- *Les racines du polynôme P sont appelées* ***les racines ou les zéros*** *de F.*
- *Les racines du polynôme Q sont appelées* ***les pôles*** *de F.*

Exemples:

- La fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{X^3 - 1}{X^2 - 1}$ n'est pas sous forme irréductible car $\text{pgcd}(X^3 - 1, X^2 - 1) = X - 1$.
- 0 est un pôle d'ordre 3 de la fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{1}{X^3}$.
- $F(X) = \dfrac{(X-1)^2}{(X^2+1)}$ admet 1 comme une racine d'ordre 2 et n'admet pas de pôle dans $\mathbb{R}$.

Définition 4.2

Soit $F = \dfrac{P}{Q}$ *une fraction rationnelle.*

- *On dit que F est* ***irréductible*** *si P et Q n'ont pas d'autres diviseurs communs que les polynômes constants non nuls.*
- *Les racines du polynôme P sont appelées* ***les racines ou les zéros*** *de F.*
- *Les racines du polynôme Q sont appelées* ***les pôles*** *de F.*

Exemples:

- La fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{X^3 - 1}{X^2 - 1}$ n'est pas sous forme irréductible car $\text{pgcd}(X^3 - 1, X^2 - 1) = X - 1$.
- 0 est un pôle d'ordre 3 de la fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{1}{X^3}$.
- $F(X) = \dfrac{(X-1)^2}{(X^2+1)}$ admet 1 comme une racine d'ordre 2 et n'admet pas de pôle dans $\mathbb{R}$.

Définition 4.2

Soit $F = \dfrac{P}{Q}$ *une fraction rationnelle.*

- *On dit que F est* ***irréductible*** *si P et Q n'ont pas d'autres diviseurs communs que les polynômes constants non nuls.*
- *Les racines du polynôme P sont appelées* ***les racines ou les zéros*** *de F.*
- *Les racines du polynôme Q sont appelées* ***les pôles*** *de F.*

Exemples:

- La fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{X^3 - 1}{X^2 - 1}$ n'est pas sous forme irréductible car $\text{pgcd}(X^3 - 1, X^2 - 1) = X - 1$.
- 0 est un pôle d'ordre 3 de la fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{1}{X^3}$.
- $F(X) = \dfrac{(X-1)^2}{(X^2+1)}$ admet 1 comme une racine d'ordre 2 et n'admet pas de pôle dans $\mathbb{R}$.

Proposition 4.1

Soit $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)}$. *Il existe un unique couple de polynômes à coefficients complexes* $(E(X), R(X))$ *tels que :*

$$P(X) = Q(X)E(X) + R(X) \quad \textit{avec} \quad \deg(R) < \deg(Q).$$

D'où

$$F(X) = E(X) + \frac{R(X)}{Q(X)}.$$

- $E(X)$ *est appelée la* ***partie entière*** *de* $F(X)$.
- $\dfrac{R(X)}{Q(X)}$ *est appelée la* ***partie principale*** *de* $F(X)$.

Si $\deg(P) < \deg(Q)$ alors $E(X) = 0$.

Exemples:

- La partie entière de la fraction $F(X) = \dfrac{X}{X^2+1}$ est le polynôme nul.
- Soit $F(X) = \dfrac{X^4+X^2+X+1}{X^3-X^2-1}$. On a

$$X^4+X^2+X+1 = (X^3-X^2-1)(X+1) + 2X^2+2X+2.$$

Donc

$$F(X) = X+1+\frac{2X^2+2X+2}{X^3-X^2-1}.$$

Ainsi la partie entière de F est $E(X) = X+1$.

Théorème 4.1 (Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$)

Soit $\frac{P}{Q}$ *une fraction rationnelle avec* $P, Q \in \mathbb{C}[X]$, $\text{pgcd}(P, Q) = 1$ *et* $Q = (X - \alpha_1)^{k_1} \cdots (X - \alpha_r)^{k_r}$. *Alors il existe une et une seule écriture :*

$$\begin{aligned}\frac{P}{Q} = E &+ \frac{a_{1,1}}{(X-\alpha_1)^{k_1}} + \frac{a_{1,2}}{(X-\alpha_1)^{k_1-1}} + \cdots + \frac{a_{1,k_1}}{(X-\alpha_1)} \\ &+ \frac{a_{2,1}}{(X-\alpha_2)^{k_2}} + \cdots + \frac{a_{2,k_2}}{(X-\alpha_2)} \\ &+ \cdots\end{aligned}$$

- Le polynôme E s'appelle la partie polynomiale (ou partie entière).
- Les termes $\frac{a}{(X-\alpha)^i}$ sont les éléments simples sur $\mathbb{C}$.

Exemple:

- Vérifier que $\dfrac{1}{X^2+1} = \dfrac{a}{X+i} + \dfrac{b}{X-i}$ avec $a = \dfrac{1}{2}i$, $b = -\dfrac{1}{2}i$.
- Vérifier que $\dfrac{X^4 - 8X^2 + 9X - 7}{(X-2)^2(X+3)} = X + 1 + \dfrac{-1}{(X-2)^2} + \dfrac{2}{X-2} + \dfrac{-1}{X+3}$.

Méthode de calcul

1. **Calculer la partie entière et la partie polynomiale** à l'aide de la division euclidienne de P par Q.
2. **Factoriser le dénominateur** Q **en produits de facteurs irréductibles.**
3. Établir **la décomposition théorique en éléments simples** : écrire la forme générale de la décomposition.
4. **Déterminer les coefficients correspondants** par:
   - **Identification** des polynômes.
   - Utiliser la méthode de **multiplication** puis **remplacement**.
   - Remarquer une éventuelle **parité** ou **imparité**.
   - pour calculer les éventuels coefficients restants, prendre la **valeur en certains points**, ou une **limite en l'infini** (après avoir multiplié par une puissance convenable de X), ou bien faire passer les termes connus de l'autre côté de l'égalité de décomposition en éléments simples.

Théorème 4.2 (Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$)

Soit $\frac{P}{Q}$ *une fraction rationnelle avec* $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, $\text{pgcd}(P, Q) = 1$. *Alors* $\frac{P}{Q}$ *s'écrit de manière unique comme somme :*

- *d'une partie polynomiale* $E(X)$,
- *d'éléments simples du type* $\frac{a}{(X-\alpha)^i}$,
- *d'éléments simples du type* $\frac{aX+b}{(X^2+\alpha X+\beta)^i}$.

Où les $X-\alpha$ *et* $X^2+\alpha X+\beta$ *sont les facteurs irréductibles de* $Q(X)$ *et les exposants i sont inférieurs ou égaux à la puissance correspondante dans cette factorisation.*

Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$

Exemple: Décomposition en éléments simples de

$$\frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{3X^4 + 5X^3 + 11X^2 + 5X + 3}{(X^2 + X + 1)^2(X - 1)}.$$

1. **Calculer la partie entière et la partie polynomiale:** Comme $\deg P < \deg Q$ alors $E(X) = 0$.
2. **Factoriser le dénominateur Q sur $\mathbb{R}$:** Le dénominateur est déjà factorisé sur $\mathbb{R}$ car $X^2 + X + 1$ est irréductible.
3. Établir **la décomposition théorique en éléments simples** :

$$\frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{aX + b}{(X^2 + X + 1)^2} + \frac{cX + d}{X^2 + X + 1} + \frac{e}{X - 1}.$$

4. **Déterminer les coefficients correspondants:**Il faut ensuite mener au mieux les calculs pour déterminer les coefficients afin d'obtenir :

$$\frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{2X + 1}{(X^2 + X + 1)^2} + \frac{-1}{X^2 + X + 1} + \frac{3}{X - 1}.$$